

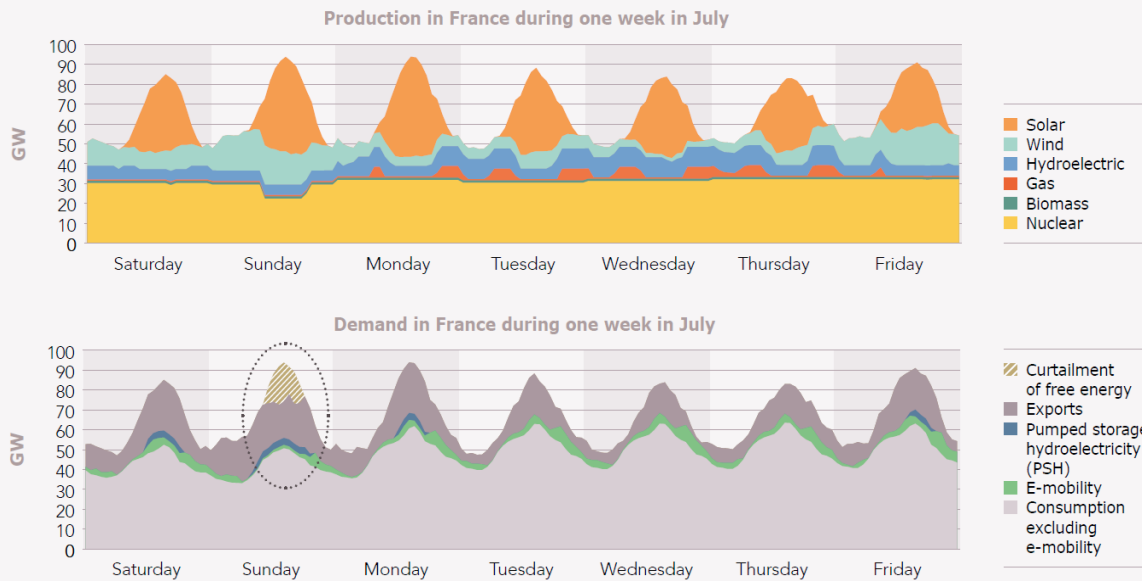
Prévision probabiliste hiérarchique adaptative de séries temporelles, application à la gestion du réseau électrique

Guillaume Principato, Yvenn Amara-Ouali, Yannig Goude, Bachir Hamrouche,
Jean-Michel Poggi, Gilles Stoltz

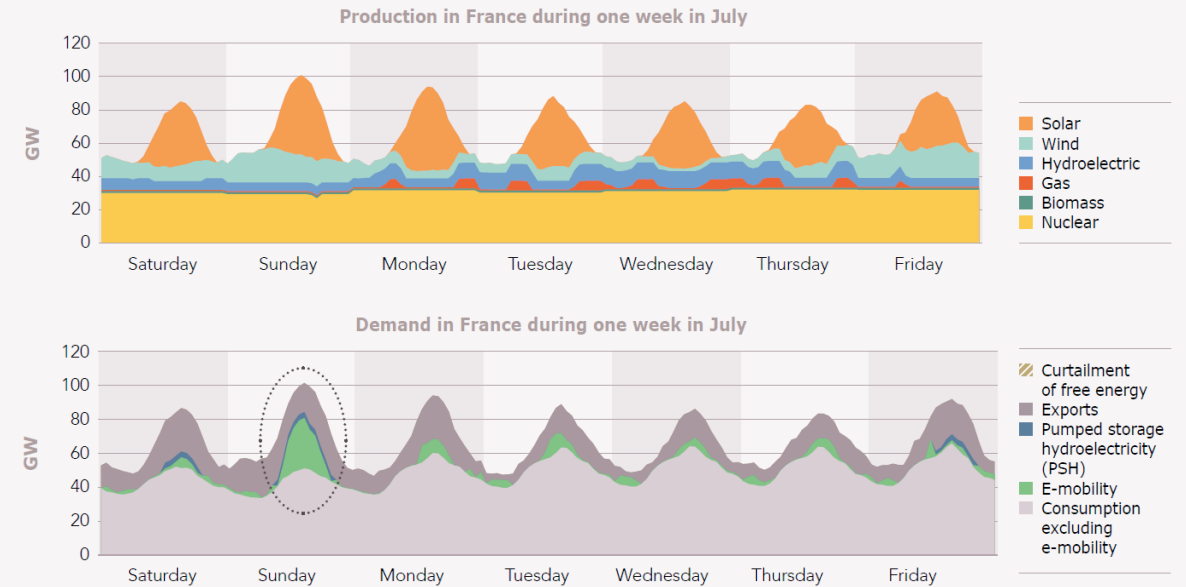


Inclusion dans le Défi Inria

100% UNCONTROLLED CHARGING



100% SMART CHARGING



Il faut être capable de prévoir la demande des véhicules électriques et de quantifier l'incertitude autour de cette prévision.

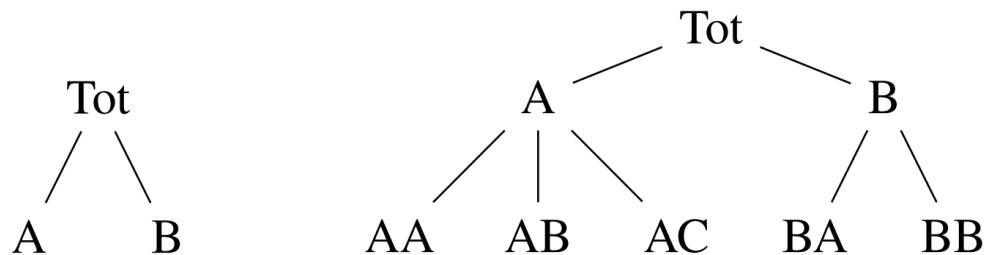
Solution : la Prévicion Conforme transforme des prévisions ponctuelles en intervalles de prévision.

Première difficulté : Séries Temporelles

- ❑ Le cadre original de la prévision conforme suppose d'avoir des données i.i.d. (ou échangeable) ce qui n'est pas le cas des séries temporelles [¹Vovk et al. (2005), ²Lei et al. (2018)]
- ❑ Des alternatives ont été proposées pour adapter la prévision conforme aux séries temporelles [³Gibbs & Candès (2021), ⁴Zaffran et al. (2022), ...] mais le domaine est encore en pleine effervescence.

Deuxième difficulté : Structures hiérarchiques

- ❑ Les données de véhicules électriques suivent une structure hiérarchique c'est-à-dire qu'on les étudie à différents niveaux d'agrégation :



- ❑ Comment utiliser la structure hiérarchique pour améliorer des intervalles de prévision ?